



Proyecto Integrador

Unidad 1: Metodologías Ágiles y Scrum

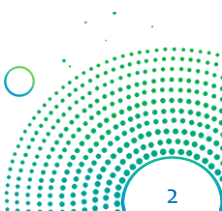
Tema 1: De la secuencialidad a la iteración





Objetivo del curso

Al término del curso, el alumno, desarrolla satisfactoriamente un proyecto de Sistemas de Información y/ o Mantenimiento de Software, asegurando que con el empleo del marco de trabajo **Scrum** se logren los requerimientos comprometidos y las necesidades del negocio hacia el cual está dirigido.





Evaluación

Formula del curso:

$$PF = 15\%(T1) + 20\%(T2) + 35\%(EF3) + 30\%(T3)$$

Donde:

T1: Evaluación de Laboratorio Nro 1

T2: Evaluación de Laboratorio Nro 2

EF: Evaluación Final de Laboratorio

T3: Proyecto Aplicativo





Objetivos de la Unidad

Al término de la unidad, el alumno podrá:

- Comprender la importancia, valores, roles, artefactos y eventos de Scrum para realizar la gestión de un proyecto de desarrollo de software.





Agenda

1. De la Secuencialidad a la Iteración
 - El modelo Waterfall o Cascada
 - El origen de las metodologías ágiles
 - Manifiesto Ágil
 - Principios ágiles

2. Scrum
 - ¿Qué es Scrum?
 - Principios y Valores de Scrum
 - Roles en Scrum
 - Elementos de Scrum
 - Incremento funcional del producto
 - Eventos de Scrum y Flujo de Trabajo



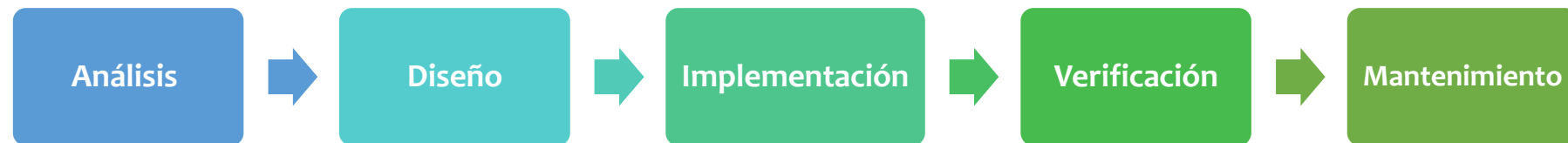


1. De la Secuencialidad a la Iteración

El Modelo Waterfall o Cascada

Este modelo apareció en la década de los 70s y tiene sus orígenes en los ámbitos de la manufactura y construcción.

Posteriormente se convirtió en el modelo metodológico más utilizado dentro de la industria de desarrollo de software. Comprende las siguientes fases:

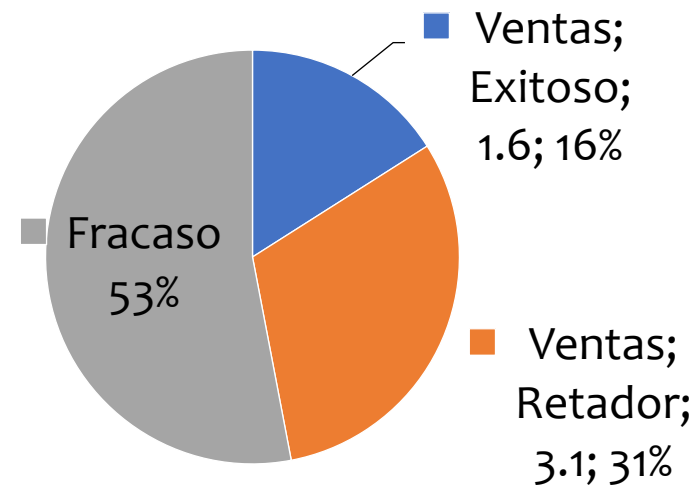




1. De la Secuencialidad a la Iteración

Problemas con el Modelo Waterfall

En el año 1994, The Standish Group publicó Reporte “CHAOS”, en el cual se evidencia un panorama bastante crítico en relación al éxito obtenido por el empleo del Modelo Waterfall hasta ese momento. Para ello se dividió los resultados obtenidos de los proyectos en tres categorías :





1. De la Secuencialidad a la Iteración

El origen de las Metodologías Ágiles

- En la década de los '90s surgieron varios movimientos identificados con el nombre de Metodologías Livianas, entre ellos : Extreme Programming (XP), Scrum, Software Craftmanship, Lean Software Development, etc.
- En el 2001, un grupo de 17 profesionales reconocidos en el desarrollo de software crearon la Agile Alliance con el fin de proporcionar valores y principios que permitan desarrollar software de acuerdo a las necesidades del cliente y que estas puedan responder a cambios fácilmente.



1. De la Secuencialidad a la Iteración

¿Qué es una metodología ágil?

Es un método de Ingeniería de Software basado en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan mediante la colaboración de grupos auto dirigidos y multidisciplinarios.





1. De la Secuencialidad a la Iteración

El Modelo Cascada y las Metodologías Ágiles



Anticipación

Grandes entregas

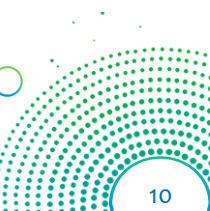
1 líder, 1 equipo



Adaptación

Entregas parciales

N líderes





1. De la Secuencialidad a la Iteración

El Manifiesto Ágil : 4 valores y 12 principios

1

A los individuos y su interacción, sobre los procesos y herramientas

2

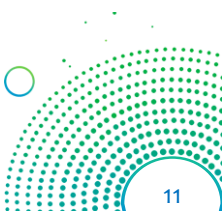
El software funcional sobre la documentación exhaustiva

3

Colaboración con el cliente, sobre la negociación contractual

4

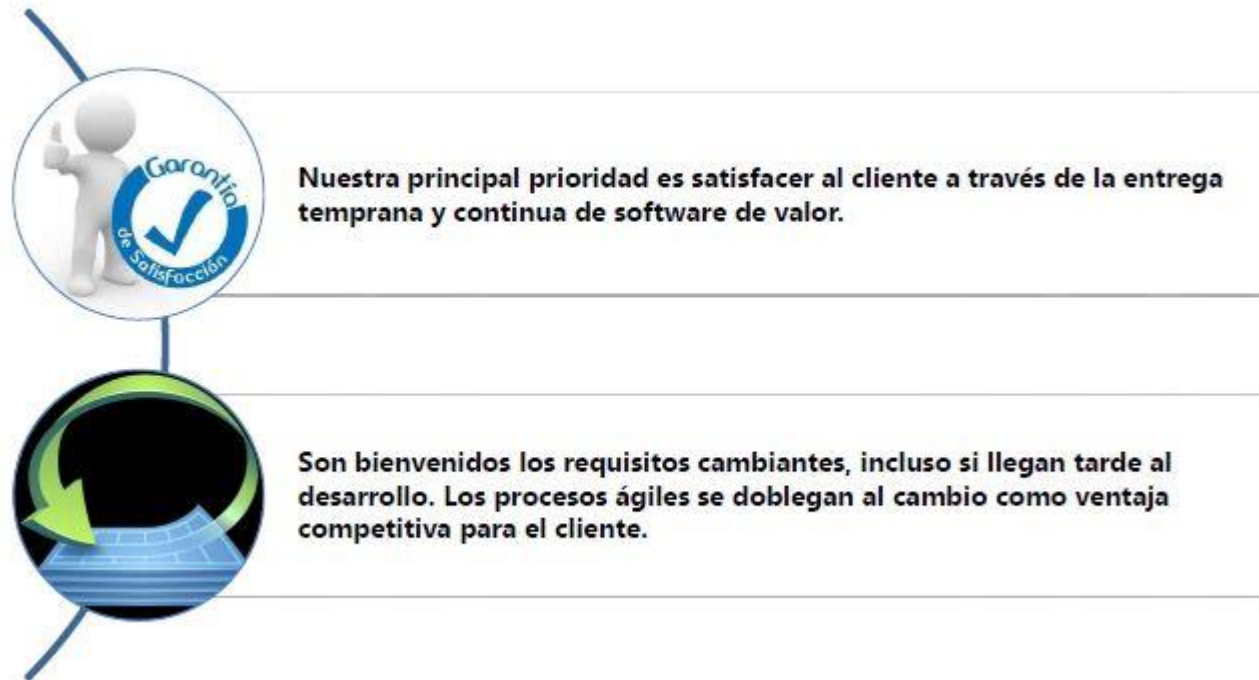
La respuesta al cambio, sobre el seguimiento a un plan





1. De la Secuencialidad a la Iteración

Principios Ágiles





1. De la Secuencialidad a la Iteración

Principios Ágiles



Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.



Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto.





1. De la Secuencialidad a la Iteración

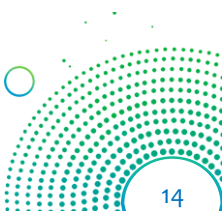
Principios Ágiles



Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.



La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.





1. De la Secuencialidad a la Iteración

Principios Ágiles



El software que funciona es la principal medida del progreso



Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.





1. De la Secuencialidad a la Iteración

Principios Ágiles



La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.



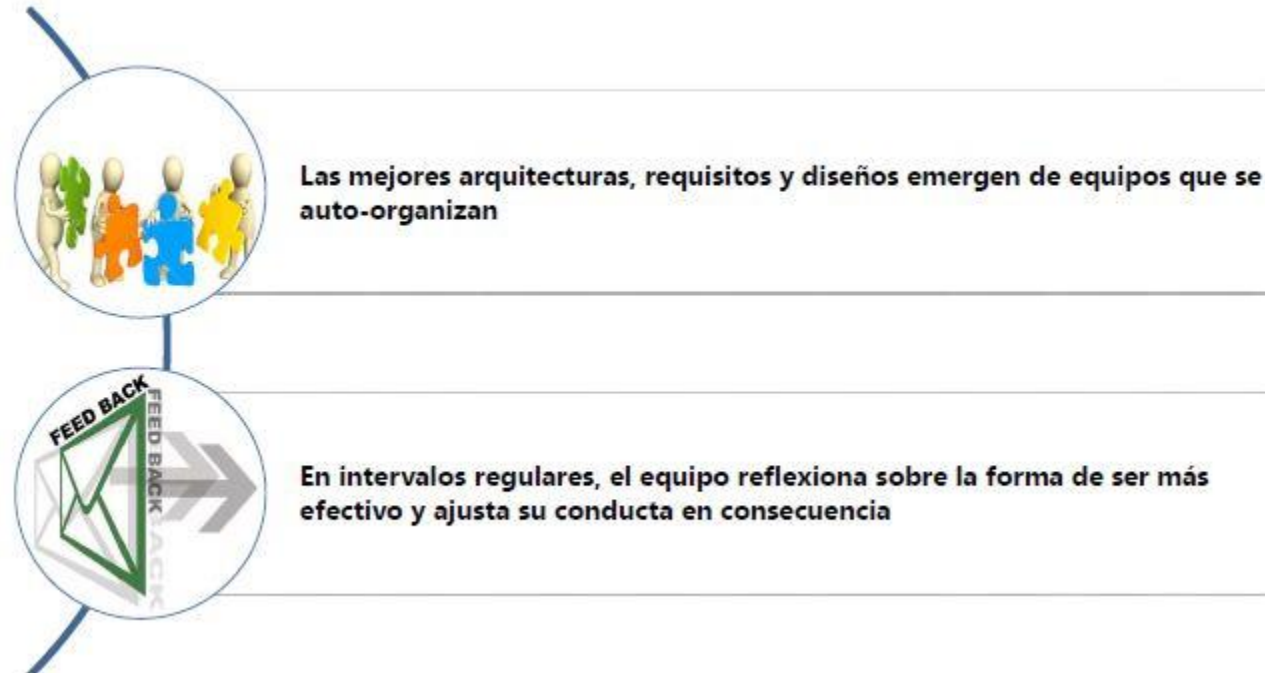
La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial.





1. De la Secuencialidad a la Iteración

Principios Ágiles





2. Scrum

¿Qué es Scrum?

Es un proceso ágil que permite incrementar el valor del negocio en el menor tiempo posible.



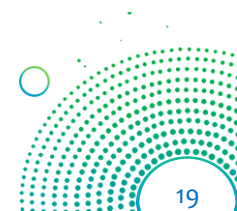
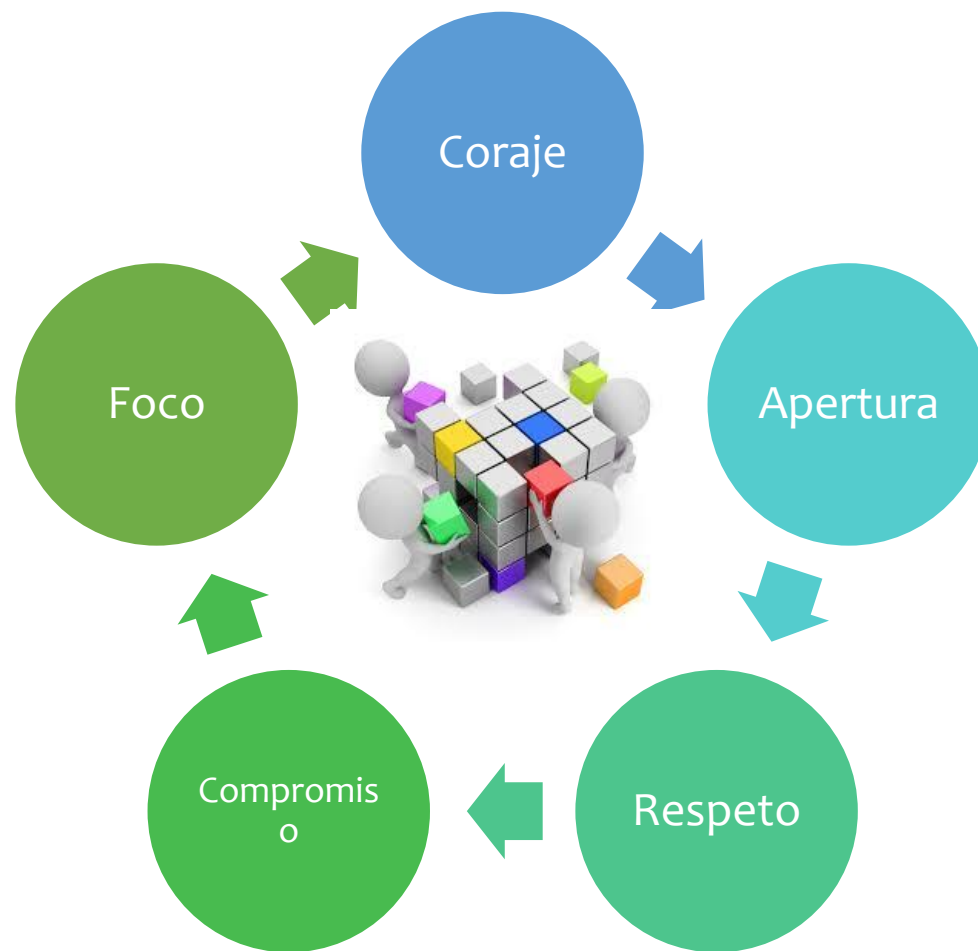
Permite inspeccionar el desarrollo evolutivo del software y tomar acciones necesarias de ser el caso.

Los equipos se auto organizan y se comprometen a proporcionar los entregables acordados y priorizados



2. Scrum

Valores



GRACIAS

**SEDE LIMA CENTRO**

Av. Uruguay 514
Cercado – Lima
Teléfono: 419-2900

SEDE INDEPENDENCIA

Av. Carlos Izaguirre 233
Independencia – Lima
Teléfono: 633-5555

SEDE BREÑA

Av. Brasil 714 – 792
(CC La Rambla – Piso 3)
Breña – Lima
Teléfono: 633-5555

SEDE TRUJILLO

Calle Borgoño 361
Trujillo
Teléfono: (044) 60-2000

SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Av. Próceres de la Independencia 3023-3043
San Juan de Lurigancho – Lima
Teléfono: 633-5555

SEDE BELLAVISTA

Av. Mariscal Oscar R. Benavides 3866 – 4070
(CC Mall Aventura Plaza)
Bellavista – Callao
Teléfono: 633-5555

SEDE AREQUIPA

Av. Porongoche 500
(CC Mall Aventura Plaza)
Paucarpata - Arequipa
Teléfono: (054) 60-3535